

1. Travail préliminaire

Avant de dresser un tableau d'avancement, il faut connaître :

- l'équation de la réaction étudiée
- connaître les quantités de matière des différents réactifs

2. Construction d'un tableau d'avancement

Un tableau d'avancement se présente de la manière suivante :

		Equation de la réaction
Avancement	Quantité de matière	Une colonne par réactif et produit
0	à l'état initial	Quantités de matière apportées
x	au cours de la réaction	Quantité de matière en fonction de x
x_f	à l'état final	Recopier la ligne du dessus en remplaçant x par x_f

Méthode de construction d'un tableau d'avancement :

1. Ecrire l'équation de la réaction
2. Compléter la ligne suivante en donnant la composition de l'état initial
3. La quantité de matière d'un réactif en cours de la réaction s'obtient en faisant la différence entre la valeur et l'avancement multiplié par le nombre stoechiométrique du réactif.
4. La quantité de matière d'un produit en cours de réaction s'obtient en faisant la somme de sa valeur initiale (souvent nulle) et de l'avancement multiplié par le nombre stoechiométrique du produit.

Exemple :

Prenons l'étude de la réaction de préparation de l'hydroxyde de cuivre. Supposons que la quantité de matière apportée d'ions $\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$, notée $n_0(\text{Cu}^{2+})$, et celle d'ion $\text{HO}^{-}(\text{aq})$, notée $n_0(\text{HO}^{-})$. Le tableau d'avancement se présente de la manière suivante :

		$1\text{Cu}^{2+}(\text{aq})$	$+ 2\text{HO}^{-}(\text{aq})$	$\rightarrow$	$1\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{aq})$
Avancement	Quantité de matière	Cu^{2+}	HO^{-}		$\text{Cu}(\text{OH})_2$
0	à l'état initial	$n_0(\text{Cu}^{2+})$	$n_0(\text{HO}^{-})$		0
x	au cours de la réaction	$n_0(\text{Cu}^{2+}) - 1x$	$n_0(\text{HO}^{-}) - 2x$		$1x$
x_f	à l'état final	$n_0(\text{Cu}^{2+}) - 1x_{\text{max}}$	$n_0(\text{HO}^{-}) - 2x_{\text{max}}$		$1x_{\text{max}}$

3. État final pour une transformation totale

Détermination de l'état final pour une transformation totale

1. Pour chaque réactif, déterminer la valeur de x_{max} obtenue en supposant que ce réactif est le réactif limitant.
2. Comparer les valeurs obtenues. La plus petite valeur se x_{max} ne peut être dépassée : au-delà, la quantité de matière du réactif associé serait négative, ce qui est impossible. Ce réactif est le réactif limitant.
3. La composition finale du système s'obtient en remplaçant x_{max} par la plus petite valeur trouvée en **2** dans la dernière ligne du tableau d'avancement.

4. Cas particulier des mélanges stœchiométriques

Lorsque les réactifs s'épuisent tous en même temps, on dit qu'ils ont réagi dans des proportions stœchiométriques. Ces proportions vont dépendre des nombres stœchiométriques dans l'équation bilan :

Exemple pour la préparation de l'oxyde de cuivre vue ci-dessus :

$$\frac{n_0(\text{Cu}^{2+})}{1} = \frac{n_0(\text{HO}^-)}{2}$$

Soit :

$$n_0(\text{HO}^-) = 2 \cdot n_0(\text{Cu}^{2+})$$

On trouverait alors

$$x_{max} = n_0(\text{Cu}^{2+}) = \frac{n_0(\text{HO}^-)}{2}$$

À la fin de la réaction, il n'y a plus aucun des deux réactifs.

5. Comparer l'avancement final à l'avancement maximal

Lorsqu'on lance une réaction chimique on s'attend à ce que l'avancement à l'état final soit égal à l'avancement maximal x_{max} . Ce n'est cependant pas toujours le cas. Pour une réaction équilibrée ou limitée on détermine l'avancement final x_f que l'on compare à x_{max}